广佛肇高速公路佛山段S4标合同段北江大桥引桥8#墩“3•14”高处坠落事故调查报告

2020年3月14日，位于广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段施工S4标北江大桥引桥8#墩，发生一起高处坠落事故，事故造成两人受伤。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）的有关规定，由区应急管理局组织区公安分局、区纪委监委、区住房城乡建设和水利局、区交通运输局、区人力资源和社会保障局、区总工会、乐平镇政府等单位人员，组成广佛肇高速公路佛山段S4标合同段北江大桥引桥8#墩“3•14”高处坠落事故调查组，对事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查明了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程项目及参建各方情况

工程概况: 工程名称: 广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段施工S4标（以下简称: S4标）; 工程内容:

包括主线及匝道的路基、桥涵、绿化等工程施工。

建设单位: 佛山市广佛肇高速公路有限公司(以下简称:广佛肇公司），统一社会信用代码：914406***，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：谢山海，注册资本:人民币贰拾捌亿壹仟柒佰柒拾壹万伍仟壹佰捌拾玖元，成立日期：2015 年 08 月 17 日，营业期限至长期，住所：佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会佛山新城天虹路 46 号信保广场 1 号楼 804 单元，经营范围：广佛肇高速公路佛山段项目的投资、建设、经营、管理和维护，广佛肇高速公路佛山段项目沿线配套服务的开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

施工单位: 中铁大桥局集团有限公司（以下简称：中铁公司），统一社会信用代码：91420***，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，住所：汉阳区汉阳大道 38 号，法定代表人：刘自明，注册资本：贰拾柒亿陆仟零捌拾叁万贰仟陆佰元整，成立日期：2001 年 04 月 20 日，营业期限至长期，经营范围：包括公路工程、桥梁工程等。(依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营活动)。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D14***，有效期至 2021 年 04 月 26 日，资质类别及等级：包括公路工程施工总承包特级、特级桥梁工程专业承包壹级等。

监理单位: 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司（以下简称：中宇公司），统一社会信用代码：9150010***，类型：

有限责任公司（法人独资），住所：重庆市南岸区学府大道33号，法定代表人：龚世强，注册资本：贰仟万元，成立日期：1996年09月17日，营业期限自1996年09月17日至永久，经营范围：包括在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务等。（以上经营范围按资质证书核定限期从事经营）。持有公路工程监理甲级资质证书，证书编号：交监公甲第19***号，有效期自2019年2月11日至2023年2月10日。

劳务协作单位：吴川市土木建筑工程公司（以下简称：吴川公司），统一社会信用代码：914408***，类型：全民所有制，住所：吴川市梅录新城路82号，法定代表人：吴伟钦，注册资金：人民币肆仟零贰拾万元，成立日期：1980年11月17日，经营期限至长期，经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级，施工劳务作业，机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《建筑业企业资质证书》，资质等级：施工劳务不分等级、水利水电工程施工总承包三级，有效期至2021年04月22日，证书编号：D3440***.

（二）合同签订情况

1.施工合同：2017年8月25日，广佛肇公司与中铁公司签订了广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段施工S4标施工合同和安全生产合同。

2.监理合同：2017年6月30日，广佛肇公司与中宇公

司签订了《广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段项目佛山段施工监理合同》、《安全生产合同》，在《安全生产合同》中约定了双方的安全生产职责。

3.劳务协作合同：2018 年 9 月 24 日，中铁大桥局集团有限公司广佛肇高速公路佛山段 S4 标段项目经理部与吴川公司签订了劳务协作合同。

4.劳动合同：付海兵、向绪安、向鹏辉、向华平四人与吴川公司签订了《劳动合同》，并由吴川公司统一派至 S4 标工地工作。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020 年 3 月 14 日 6 时 50 分许，吴川公司员工付海兵、向绪安、向鹏辉、向华平四人在 S4 标北江大桥引桥 8#墩进行抱箍安装作业。工作开始后，向鹏辉、向华平将两片抱箍每面用 6 个螺栓预安装在 8#墩柱底部,后由付海兵操作吊机，将抱箍和站在抱箍作业平台上的向鹏辉、向华平（二人安全带系在抱箍作业平台围栏上)提升至 8#墩柱顶面高程线处(顶面高程线距离地面约 18 米），之后向鹏辉、向华平用电动扳手将在地面预连接的每面 6 根螺栓紧固后，向鹏辉、向华平均要求付海兵将吊车松开并将吊车钩取下，之后二人继续安装和紧固其他的抱箍螺栓；在吊车松开约 30 分钟左右（8 时 23 分许），抱箍沿墩柱滑落至地面，导致站在抱箍作业平台上的向鹏辉、向华平随抱箍一起滑落至地面受伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，付海兵立即拨打了120急救电话，向绪安帮助向鹏辉、向华平从抱箍作业平台上移出，闻讯赶来的公司其他人员也加入救援，约9时10分许救护车到达现场，将向鹏辉、向华平送往三水区人民医院治疗。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，工作人员立即赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位、各部门立即开展事故调查和善后处理等工作。区交通运输局开具了停工通知书，要求中铁大桥局集团有限公司S4标项目部工地立即暂时停产停业整顿，配合事故调查和做好对伤者的治疗善后处理工作。

（四）善后处理情况

向鹏辉、向华平二人目前均在医院接受治疗。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）广佛肇高速公路佛山段S4标合同段北江大桥引桥8#墩“3•14”高处坠落事故造成两人受伤，受伤人员情况如下:

向鹏辉，男，土家族，出生于1964年11月30日，户籍所在地：湖南省石门县子良乡***，身份证号码：4324271964***。

向华平，男，土家族，出生于1968年3月24日，户籍

所在地：湖南省石门县子良乡***，身份证号码：4324271968***。

佛山市三水区人民医院出具了向鹏辉、向华平病情情况的诊断证明，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-86），二人均构成重伤。

（二）本次事故未造成其他直接经济损失。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）现场勘查情况

事故发生地点为S4标北江大桥引桥8#墩。墩柱高约20米，抱箍处于墩柱底部且陷入黄土地面约20厘米，抱箍一侧（面1）紧固了18个螺栓，另一侧（面2）紧固了最下排6个螺栓还有12个螺栓未安装，电动扳手处于抱箍作业平台上，墩柱表面可见抱箍滑落时的摩擦痕迹。吊机停放在8#墩附近10米处，已收回吊臂。



（图1：事故发生地点和已收回吊臂的吊车）



（图 2：滑落至墩底的抱箍）



（图 3：抱箍面 2 有 12 个螺栓未安装）

（二）调查情况

事故发生后，事故调查组对广佛肇公司副总经理邓潼，中铁公司 S4 标项目部经理尚庆果、安全总监吴金山、安全员张金山，中宇公司现场专监滕晓清，吴川公司材料设备部部长唐天飞、现场负责人付恒为、员工付海兵、向绪安、向鹏辉、向华平进行了调查询问，并提取了相关单位的安全生产档案资料，调查情况如下：

广佛肇公司：该公司作为项目建设单位，与中铁公司签订了《安全生产合同》，明确了发包人、承包人的安全生产职责。合同中第 1 条发包人职责：第（3）项定期组织召开安全生产调度会，及时传达中央及地方政府相关安全生产的精神。第（4）项组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各类安全隐患。广佛肇公司提供了安全培训通知、会议纪要、会议签到表、安全检查意见书、整改回复书等资料，履行了建设方安全生产职责。

中宇公司：中宇公司作为项目监理单位，为广佛肇高速公路佛山段项目制定了《监理计划》、配备了符合要求的监

理人员，并提供了《监理日志》记录，履行了监理方相关安全管理职责。

中铁公司：中铁公司作为项目承包单位，根据在该项目中需履行的安全生产职责，制定有《危险作业管理制度》、《盖梁抱箍法施工操作规程》，与吴川公司签定了《劳务协作合同》。针对抱箍安装作业、人员培训、安全技术交底、人员持证上岗和生产现场管理等情况，中铁公司对吴川公司现场负责人付恒为提出的危险作业申请（包括高处作业）进行了审批，提供了对付海兵、向绪安、向鹏辉、向华平四人进行的“三级”安全教育培训和考核记录、盖梁抱箍法施工安全技术交底记录、安全劳动防护用品发放记录等资料。生产现场管理工作是中铁公司向吴川公司分派劳务任务后由吴川公司生产负责人付恒为负责落实。中铁公司存在的问题：中铁公司存在对危险作业审批把关不到位的情况，审批未明确具体作业人员。

向鹏辉、向华平：在进行抱箍作业时违反了《盖梁抱箍法施工操作规程》第1条第（1）项抱箍安装规定：“紧固完成检查无误后，方可解除钢丝绳”、第4条抱箍法施工安全控制要点规定：“高空作业，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，必须戴好安全帽和系好安全带，安全带需固定在墩顶钢筋上，不得固定在抱箍上”的相关规定。

吴川公司：作为项目劳务协作单位，付海兵、向绪安、向鹏辉、向华平四人在3月14日的工作由吴川公司生产负

责人付恒为安排；向鹏辉、向华平未持有高处作业证。该公司存在的问题：**一是**安排不符合资质的员工向鹏辉、向华平二人从事抱箍安装高处作业，违反了与中铁公司签订的《劳务协作合同》第6.2项“吴川公司提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书”的相关规定；**二是**未督促、检查向鹏辉、向华平二人严格按照《盖梁抱箍法施工操作规程》实施包箍安装作业；**三是**未监督向鹏辉、向华平按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品的问题。

（三）事故发生原因

1.直接原因

向鹏辉、向华平在墩顶进行抱箍安装作业时，未将安全带系在墩顶钢筋上，在未安装和紧固完抱箍螺栓的情况下，提前解除了吊车钢丝绳，由于抱箍与墩柱之间摩擦力不足，导致人与抱箍平台一起沿墩柱滑落，造成二人受伤。

2.间接原因

导致发生此次事故的间接原因是吴川公司安全生产主体责任落实不到位：**一是**安排不符合资质的人员进行高处作业；二**是**未及时制止和纠正向鹏辉、向华平二人违章操作；**三是**未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（四）事故性质

根据调查情况，调查组认定，“广佛肇高速公路佛山段S4标合同段北江大桥引桥8#墩“3•14”高处坠落事故”是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

经调查，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故和调查处理条例》（国务院493号令）等法律法规，对事故相关责任认定和处理建议如下:

1.向鹏辉，个人生产安全意识淡薄，违反安全操作规程，未正确使用劳动防护用品，对事故发生负有责任；由区应急管理局责令吴川公司根据公司安全生产责任制等规章制度对向鹏辉进行处理，并将处理结果书面报区应急管理局。

2.向华平，个人生产安全意识淡薄，违反安全操作规程，未正确使用劳动防护用品，对事故发生负有责任；由区应急管理局责令吴川公司根据公司安全生产责任制等规章制度对向华平进行处理，并将处理结果书面报区应急管理局。

3.吴川市土木建筑工程公司，企业安全生产主体责任未有效落实，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据相关法律法规对该公司进行行政处理。

六、事故防范和整改措施

为应对和防范类似事故的发生，按照行业主管和属地监管原则，提出以下事故防范和整改措施。

（一）区交通运输局落实行业主管部门监管责任。要督促行业领域内各建设单位和施工单位严格执行道路施工安全方面的有关法律法规，切实履行安全责任，确保在建工程项目的安全、受控。会同行业其他管理部门联合组织开展道路交通在建项目的安全检查，强化建设单位、施工单位等安

全生产主体责任落实。

（二）由区交通运输局约谈佛山市广佛肇高速公路有限公司、中铁大桥局集团有限公司的主要负责人，向其宣传企业、相关人员的安全生产法定职责，督促其加强、完善安全生产管理工作，加强生产现场安全管理；责令中铁公司就危险作业审批不规范的问题进行整改。

广佛肇高速公路佛山段S4标合同段

北江大桥引桥8#墩“3•14”

高处坠落事故调查组

2020年5月28日